Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 5

Ngày 8 tháng 10 năm 2026

Nghiên cứu mô hình biến đổi Afin 2D (Affine 6 bậc tự do)

1 Tên nội dung

Nghiên cứu mô hình biến đổi Afin 2D (Affine 6 bậc tự do) và đặc tính bảo toàn hình học của lưới tấm pin

Nội dung nghiên cứu này đóng vai trò là nền tảng lý thuyết và cơ sở toán học lõi để giải quyết bài toán sai lệch tọa độ có hệ thống (spatial drift) giữa các lớp dữ liệu trực ảnh viễn thám bay ở nhiều độ cao khác nhau. Quá trình đánh giá thực nghiệm ban đầu đối với phương pháp định vị bằng dữ liệu định tuyến vệ tinh thuần túy (GPS thuần) đã bộc lộ những sai số tịnh tiến nghiêm trọng khi ánh xạ tọa độ từ trực ảnh vùng (chụp ở cao độ 35m) lên bình đồ trực giao tham chiếu toàn cục (chụp ở cao độ 85m). Việc nghiên cứu mô hình biến đổi Afin 2D (Affine 2D Transformation) là tiền đề thiết yếu cho quá trình phát triển thuật toán đăng ký không gian (Spatial Registration), nhằm ánh xạ chuẩn xác tọa độ khung bao có hướng (Oriented Bounding Box - OBB) từ ảnh khảo sát độ phân giải cao sang hệ tọa độ bản đồ tham chiếu, từ đó phục vụ bài toán gán mã định danh tấm pin (Panel ID) một cách bền vững.

2 Mục tiêu

Mục tiêu chính

Mục tiêu tối thượng của nội dung này là tìm hiểu sâu sắc cơ sở toán học của phép biến đổi Afin 2D (Affine Transformation) và phân tích toàn diện khả năng sử dụng mô hình này trong bài toán spatial registration (đăng ký không gian) giữa hệ tọa độ ảnh/orthophoto vùng bay thấp và bản đồ tham chiếu diện rộng. Việc thấu hiểu mô hình này sẽ tạo ra cơ sở lý luận vững chắc để thay thế hoặc bổ trợ cho phương pháp ánh xạ tọa độ GPS trực tiếp vốn đã được chứng minh là thiếu độ chính xác ở cấp độ tấm pin (module-level).

Cụ thể, các mục tiêu phân rã bao gồm:

- Hiểu và chứng minh cấu trúc toán học của mô hình Affine với bản chất sở hữu 6 bậc tự do (6 DoF - Degrees of Freedom) thông qua hệ tọa độ thuần nhất, làm rõ cách thức mỗi bậc tự do đóng góp vào quá trình nắn chỉnh hình học.
- Phân tích chi tiết và tách bạch 4 thành phần biến đổi không gian cơ sở tạo nên ma trận Afin, bao gồm:
  - Tịnh tiến (Translation) dọc theo các trục tọa độ;

  - Xoay (Rotation) quanh gốc tọa độ;
  - Co giãn (Scaling) tỷ lệ vi phân không đồng nhất;
  - Trượt xiên (Shearing) làm thay đổi góc nội hàm của đa giác.

- Nghiên cứu và diễn giải đặc tính bảo toàn tính song song (Parallelism) dưới góc độ đại số tuyến tính và hình học giải tích.
- Liên hệ trực tiếp đặc tính bảo toàn hình học này với cấu trúc sắp xếp vật lý khắt khe của các hàng/cột tấm pin quang điện (solar PV) trong môi trường trang trại thực tế, giải thích lý do tại sao Affine lại tương thích tự nhiên với kết cấu của giàn pin.
- Chuẩn bị cơ sở thuật toán, thiết lập đường ống xử lý (pipeline) và các quy chuẩn điểm khống chế để áp dụng Affine vào bài toán chuyển đổi tọa độ tự động, từ đó phục vụ việc gán chính xác Panel ID (module_id) trong cơ sở dữ liệu không gian GeoPackage.

Theo định hướng của Cẩm nang triển khai kỹ thuật, hệ thống mô hình hóa bề mặt giàn pin mặt trời như một mặt phẳng hình học cục bộ (local planar surface). Việc này cho phép đưa mô hình Affine cùng với mô hình Xạ ảnh (Homography) vào nhóm các mô hình 2D bắt buộc cần được xem xét và thử nghiệm đối chuẩn (benchmark) cho bài toán spatial registration đa tỷ lệ nhằm tìm ra giải pháp tối ưu nhất để loại bỏ sai lệch định vị.

3 Nội dung lý thuyết cần tìm hiểu

3.1 Khái niệm Affine Transformation

Phép biến đổi Afin 2D (Two-Dimensional Affine Transformation) là một ánh xạ tuyến tính trong không gian hai chiều, thực hiện việc chuyển đổi hệ tọa độ điểm ảnh từ mặt phẳng nguồn (Source Plane) sang mặt phẳng đích (Destination Plane). Về mặt hình học, một phép biến đổi Afin bao hàm các phép dời hình (tịnh tiến, phép quay, phép đối xứng) và phép đồng dạng (phép vị tự), kết hợp cùng phép trượt xiên. Điểm cốt lõi của biến đổi Afin là nó luôn bảo toàn tính cộng tuyến (collinearity) của các điểm — nghĩa là ba điểm nằm trên cùng một đường thẳng trước khi biến đổi thì sau khi biến đổi vẫn sẽ nằm trên cùng một đường thẳng, và tỷ lệ khoảng cách giữa các điểm trên đường thẳng đó được giữ nguyên không đổi.

Trong không gian Descartes tiêu chuẩn, phép biến đổi Afin áp dụng lên một điểm có tọa độ (X, Y) để tạo ra tọa độ mới (X', Y') được biểu diễn dưới dạng hệ phương trình đại số tuyến tính:

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$$

Trong đó, ma trận 2×2 biểu thị các thành phần biến đổi tuyến tính (xoay, co giãn, trượt), còn vector cột $[t_x, t_y]^T$ biểu thị thành phần tịnh tiến. Để thuận tiện cho việc xử lý tính toán ma trận liên hoàn trong đồ họa máy tính, trắc địa số và thị giác máy tính, phép biến đổi này thường được đồng nhất hóa thông qua hệ tọa độ thuần nhất (Homogeneous Coordinates). Bằng cách thêm một chiều giả định thứ ba có giá trị bằng 1, phép cộng vector tịnh tiến được tích hợp trực tiếp vào phép nhân ma trận:

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Dựa vào cấu trúc ma trận thuần nhất trên, có thể thấy ma trận biến đổi chứa chính xác 6 tham số độc lập cần được ước lượng:

$$\boxed{a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}, t_x, t_y}$$

Sự tồn tại của 6 tham số tham gia trực tiếp vào việc định hình không gian mới định nghĩa rằng mô hình biến đổi Afin 2D sở hữu 6 bậc tự do (6 DoF - Degrees of Freedom). Sự giới hạn ở 6 bậc tự do này tạo ra một mô hình biến đổi linh hoạt hơn phép dời hình cứng (Rigid Transformation - 3 DoF) hoặc phép đồng dạng (Similarity Transformation - 4 DoF), nhưng lại ít phức tạp và ít nhạy cảm với nhiễu hơn so với phép biến đổi Xạ ảnh (Homography/Projective Transformation - 8 DoF).

Để giải hệ phương trình tuyến tính nhằm tìm ra 6 tham số chưa biết của ma trận Afin, mỗi cặp điểm tương ứng giữa ảnh nguồn (X, Y) và bản đồ đích (X', Y') sẽ cung cấp đúng 2 phương trình độc lập (một cho phương X và một cho phương Y). Về mặt lý thuyết toán học thuần túy, hệ thống quy định cần tối thiểu 3 cặp điểm không thẳng hàng (tạo ra $3 \times 2 = 6$ phương trình) để có thể giải hệ phương trình một cách duy nhất và đảm bảo ma trận thiết kế không bị suy biến.

Tuy nhiên, Cẩm nang kỹ thuật của dự án nhấn mạnh rằng trong thực tế triển khai trắc địa viễn thám, dữ liệu tọa độ mốc luôn chứa nhiễu (noise) do sự không hoàn hảo của cảm biến, sai số định vị GPS cục bộ, hoặc lỗi thuật toán trích xuất đặc trưng. Nếu chỉ sử dụng đúng 3 cặp điểm, thuật toán sẽ đối mặt với rủi ro quá khớp (overfitting) nghiêm trọng, nơi ma trận Afin sẽ bị bóp méo để khớp chính xác với sai số của 3 điểm đó, dẫn đến sai lệch khổng lồ ở các khu vực khác trên bản đồ.

Do vậy, trong thực tế triển khai spatial registration, hệ thống yêu cầu sử dụng một tập hợp thặng dư gồm khoảng 5–10 Control Points (Điểm khống chế) phân bố đều đặn trên khu vực khảo sát. Hệ phương trình thặng dư (overdetermined system) này không thể giải bằng phương pháp thế thông thường mà bắt buộc phải sử dụng Phương pháp Bình phương tối thiểu (Ordinary Least Squares - OLS) nhằm tối thiểu hóa tổng bình phương sai số tái chiếu (reprojection error) của toàn bộ các điểm.

Hơn nữa, nhằm loại trừ các điểm mốc ngoại lai (outliers) sinh ra do các cấu trúc liên kết giả mạo (thường gặp khi lưới tấm pin có họa tiết lặp lại quá đều đặn), thuật toán OLS được nhúng bên trong một quy trình lặp RANSAC (Random Sample Consensus). Thuật toán RANSAC hoạt động thông qua cơ chế chọn ngẫu nhiên các tập con gồm 3 điểm từ toàn bộ tập Control Points, tính toán ma trận Afin giả định, sau đó đối chiếu các điểm còn lại vào mô hình để đếm số lượng điểm đồng thuận (inliers). Quá trình này lặp lại hàng nghìn lần để xác định ra ma trận Afin mạnh mẽ nhất, loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của các điểm nhiễu trước khi thực hiện bước tinh chỉnh cuối cùng.

4 Phân tích 4 phép biến đổi thành phần

Sức mạnh tổng hợp của ma trận biến đổi Afin nằm ở việc nó là hệ quả của việc nhân ma trận liên tiếp từ 4 phép biến đổi hình học cơ sở. Việc phân rã ma trận tổng thành các toán tử tuyến tính độc lập giúp làm rõ bản chất vật lý của từng loại sai lệch không gian xảy ra giữa các chuyến bay UAV ở các độ cao và thời điểm khác nhau.

4.1 Tịnh tiến — Translation

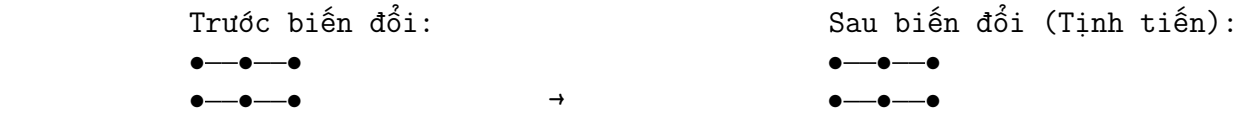
Phép tịnh tiến là phép dời hình cơ bản nhất trong không gian, thực hiện việc dịch chuyển toàn bộ các điểm của một đối tượng theo một vector khoảng cách hằng số mà không làm

thay đổi hình dáng, kích thước hay định hướng của đối tượng đó.

Mô hình toán học:

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \implies \begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X + t_x \\ Y + t_y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Minh họa biến đổi:



Toàn bộ các điểm cấu thành nên lưới đối tượng dịch chuyển cùng một phương và cùng một biên độ.

Ý nghĩa vật lý đối với solar PV:

Trong bối cảnh trắc địa bằng UAV, thành phần tịnh tiến (t_x, t_y) trực tiếp mô hình hóa và triệt tiêu hiện tượng trôi dạt không gian (Spatial Drift). Theo số liệu thực nghiệm định lượng trên tập dữ liệu khảo sát 5.092 module PV, phương pháp ánh xạ bằng tọa độ GPS thuần túy đã ghi nhận sai số tịnh tiến (RMSE 2D) lên tới 154,90 cm, với sai số cực đại chạm mốc 458,31 cm. Nguyên nhân vật lý của độ trôi dạt này bắt nguồn từ sai số vị trí ăng-ten GNSS/RTK giữa hai chuyến bay độc lập (ví dụ bay 35m vào buổi sáng và bay 85m vào buổi chiều), hoặc do sai lệch tịnh tiến sinh ra trong quá trình căn chỉnh chùm tia độc lập (independent Bundle Adjustment) của từng khối ảnh (chunk) bên trong phần mềm Agisoft Metashape. Bằng cách tối ưu hóa vector $[t_x, t_y]^T$, phép biến đổi Afin có thể bù trừ trực tiếp sự sai lệch nguồn gốc trắc địa này, kéo toàn bộ mạng lưới phát hiện (detection grid) về đúng vị trí trọng tâm trên bản đồ.

4.2 Xoay — Rotation

Phép xoay thay đổi định hướng của hệ tọa độ quanh một gốc hoặc một điểm tâm xác định, làm nghiêng toàn bộ cấu trúc hình học theo một góc θ xác định theo chiều lượng giác.

Mô hình toán học:

$$R = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Minh họa biến đổi:



Ý nghĩa vật lý đối với chuỗi pin:

Trong môi trường khảo sát thực địa bằng UAV, hướng di chuyển và góc ngắm của camera hiếm khi duy trì được sự hoàn hảo tuyệt đối. Mặc dù các chuyến bay viễn thám thường

lập trình để bay theo hướng Bắc-Nam hoặc Đông-Tây, nhưng nhiễu từ tính (magnetic interference) tác động lên la bàn của drone, sức cản của gió tạt ngang khiến UAV phải bay kiểu "cua bò"(crab walking), hoặc sai số cấu trúc trong quá trình thiết lập hệ tọa độ trực giao từ đám mây điểm 3D đều có thể dẫn đến việc các bức ảnh trực giao bị xoay lệch một góc nhỏ.

Nếu hướng của các hàng và cột tấm pin phát hiện được (detection) trong ảnh UAV bay thấp bị lệch một góc phương vị (azimuth angle) so với hướng bố trí thực tế trên bản đồ tham chiếu 85m, thành phần ma trận R sẽ đóng vai trò tính toán và bù trừ góc xoay này. Chức năng này đặc biệt quan trọng vì một góc xoay dù rất nhỏ (chỉ $1° - 2°$) khi khuếch đại qua một dải pin dài hàng trăm mét cũng có thể đẩy các khung bao OBB trượt hoàn toàn ra khỏi hàng.

4.3 Co giãn — Scaling

Phép co giãn làm thay đổi kích thước tổng thể của đối tượng thông qua việc nhân tọa độ với các hệ số tỷ lệ dọc theo trục hoành (s_x) và trục tung (s_y). Phép biến đổi Afin vượt trội hơn phép biến đổi đồng dạng ở chỗ nó cho phép co giãn không đồng nhất (non-uniform scaling), tức là mức độ giãn nở theo phương X có thể khác biệt so với phương Y.

Mô hình toán học:

$$S = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ý nghĩa vật lý đối với solar PV:
Thành phần Scaling chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc mô hình hóa sự chênh lệch về tỷ lệ thu nhận hình ảnh, cụ thể là độ phân giải mặt đất (GSD - Ground Sampling Distance) giữa hai hệ bản đồ đa tỷ lệ. Số liệu thực tế trong dự án cho thấy, chuyến bay cận cảnh phục vụ kiểm tra nhiệt (inspection) tại độ cao 35m có $GSD \approx 1.0$ cm/pixel, trong khi bản đồ trực giao toàn cảnh 85m có $GSD \approx 3.0$ cm/pixel.

Sự biến thiên độ cao bay tương đối (AGL) so với mặt địa hình nhấp nhô bên dưới (relief displacement), kết hợp với việc nội suy bề mặt số (DSM) ở các độ phân giải khác nhau, có thể tạo ra những biến dạng vi sai về tỷ lệ dọc theo chiều dốc của địa hình. Ma trận S với đặc tính $s_x \neq s_y$ sẽ tự động tính toán lại mức độ co rút hoặc giãn nở của mạng lưới bounding box, đảm bảo mỗi hộp giới hạn bao trọn chính xác kích thước vật lý của tấm pin mặt trời (khoảng 1.048 m $\times$ 2.094 m) khi được chiếu lên bản đồ tham chiếu.

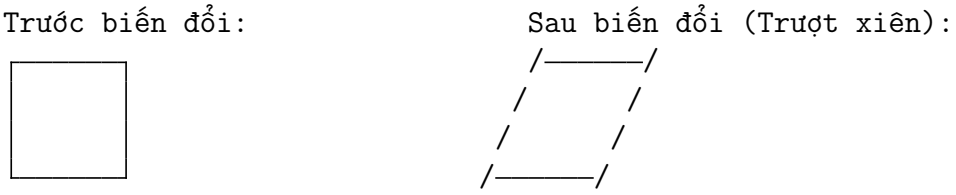
4.4 Trượt xiên — Shearing

Phép trượt xiên (Shear hay Skew) đẩy các điểm của không gian đi một khoảng cách song song với một trục, trong đó biên độ đẩy tỉ lệ thuận với khoảng cách từ điểm đó đến trục tọa độ. Kết quả hình học rõ nét nhất của phép trượt xiên là nó làm thay đổi các góc vuông ban đầu của một đối tượng hình học.

Mô hình toán học (ví dụ trượt theo phương X):

$$Sh_x = \begin{bmatrix} 1 & sh_x & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Minh họa biến đổi:



Dưới tác động của thành phần trượt xiên, một hình chữ nhật biểu diễn bề mặt tấm pin sẽ bị bóp méo thành một hình bình hành. Cẩm nang kỹ thuật nhấn mạnh đây là một đặc tính cơ học tạo nên sự linh hoạt không gian vượt trội của Afin.

Ý nghĩa vật lý đối với solar PV:
Trong môi trường trắc địa bằng UAV, thành phần Shearing giải quyết hai nguồn sai lệch hình học cốt lõi:

- **Hiệu ứng cửa trập cuộn (Rolling Shutter Effect):** Khi UAV di chuyển ở tốc độ cao trong quá trình quét tự động, việc cảm biến CMOS ghi nhận dữ liệu ảnh theo từng dòng quét sẽ khiến các cấu trúc thẳng bị xô lệch theo hướng di chuyển, tạo ra hiện tượng trượt hình.
- **Độ nghiêng của giá đỡ (Tilt Angle Projection):** Bề mặt của các mảng quang điện được lắp đặt theo một góc nghiêng cố định (thường từ $10° - 15°$ ở vùng nhiệt đới) để đón nắng. Việc chiếu một mặt phẳng nằm nghiêng trong không gian 3D xuống một mặt phẳng trực giao 2D (orthographic plane) sẽ gây ra hiệu ứng bóp méo trượt.

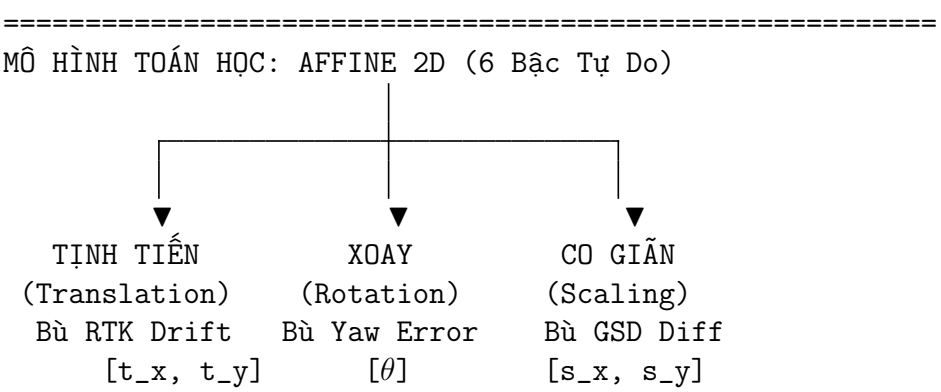
Việc cho phép một OBB hình chữ nhật biến dạng thành hình bình hành giúp mô hình Afin dung sai được các biến dạng hình học thứ cấp này, điều mà các phép biến đổi cứng (Rigid Transform) hoàn toàn bất lực.

5 Sơ đồ tổng hợp 4 phép biến đổi

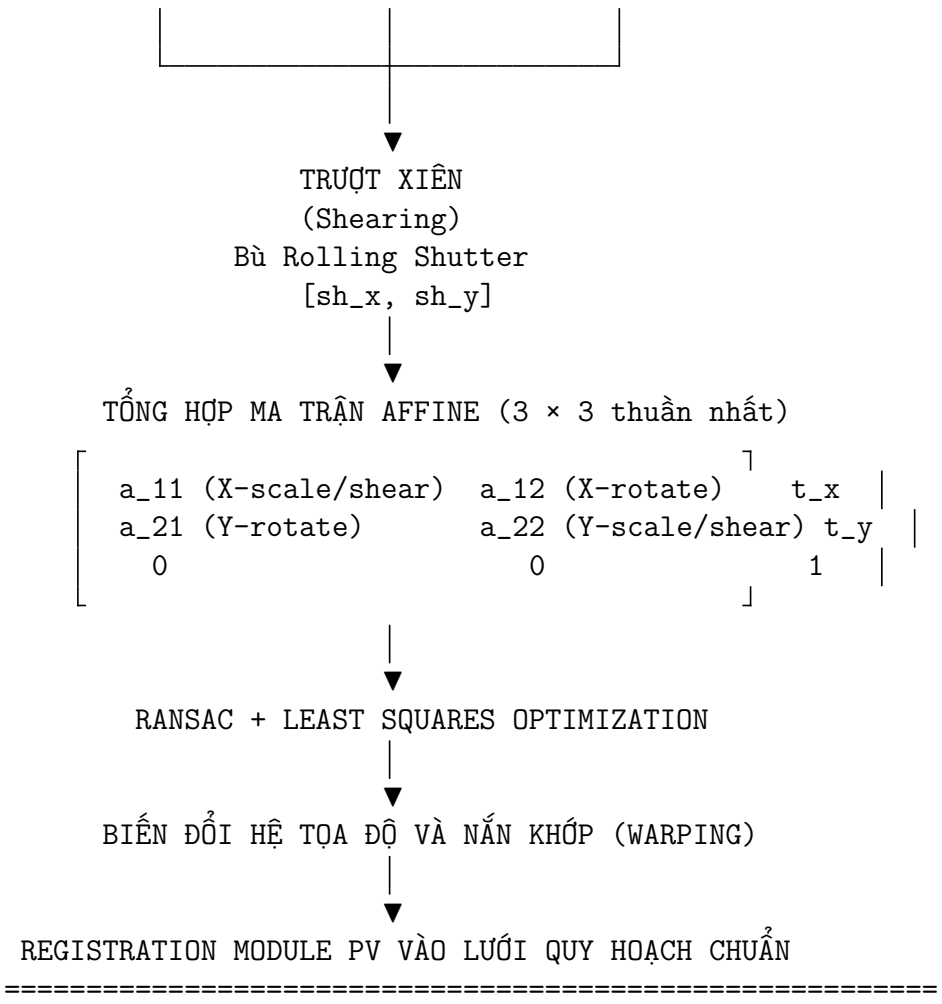
Sự kết hợp đại số của bốn toán tử cơ sở (Tịnh tiến, Xoay, Co giãn, Trượt xiên) thông qua phép nhân ma trận liên tiếp định hình nên chu trình nắn khớp không gian hoàn chỉnh. Kiến trúc đăng ký không gian (registration architecture) mà hệ thống UAV-PV hướng tới được biểu diễn minh bạch thông qua lưu đồ dưới đây.

Lưu đồ này không chỉ minh họa dòng chảy của dữ liệu toán học mà còn đóng vai trò là kiến trúc phần mềm tích hợp để quy chiếu các bounding box từ hệ pixel không gian quan sát sang tọa độ thực địa chuẩn.

Sơ đồ phân rã tư duy logic từ Cẩm nang:



Giai đoạn	Quy trình Toán học và Xử lý Không gian	Kết quả Hệ quả Vật lý
1. Định nghĩa Mốc	Trích xuất cặp điểm từ ảnh nguồn (X, Y) và tham chiếu (X', Y')	Tập hợp Control Points thô chứa cả Inliers và Outliers.
2. Tối ưu Lọc Nhiễu	Áp dụng RANSAC để lấy mẫu lặp ngẫu nhiên các nhóm 3 điểm	Loại bỏ các điểm bắt nhầm do họa tiết lưới pin lặp lại.
3. Giải Tích Hợp	Chạy Bình phương tối thiểu (Least Squares) trên tập Inliers	Tổng hợp 4 phép biến đổi cơ sở vào Ma trận Afin 3×3.
4. Các Thành phần	$M_{\text{Affine}} = \text{Translation} \cdot \text{Rotation} \cdot \text{Scaling} \cdot \text{Shearing}$	Định hình 6 tham số: $[a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}, t_x, t_y]$.
5. Nắn Khớp (Warp)	Nhân ma trận M_{Affine} với toàn bộ tọa độ đỉnh OBB	Toàn bộ 6.473 khung box được bẻ cong, dịch chuyển, trượt xiên.
6. Gán Định Danh	So khớp không gian điểm-trong-đa-giác hoặc Max-IoU ≥ 0.5	Gán thành công persistent module_id cho các phát hiện nhiệt.



6 Đặc tính quan trọng nhất: bảo toàn tính song song

Phép biến đổi Afin được toán học định nghĩa là một phép biến đổi tuyến tính kết hợp với tịnh tiến, có chức năng bảo toàn tính cộng tuyến (collinearity) và quan hệ độ dài định hướng. Từ cơ sở tiên đề đó, đặc điểm mang tính quyết định khiến Afin vượt trội trong bài toán cấu trúc công nghiệp là khả năng bảo toàn tuyệt đối tính song song (Parallelism Preservation).

Chứng minh cơ sở toán học:
Giả sử tồn tại hai đường thẳng song song trong không gian 2D được biểu diễn dưới dạng phương trình tham số:

$$L_1 : P_1(t) = A + t \cdot \vec{v}$$
$$L_2 : P_2(t) = B + t \cdot \vec{v}$$

(Với $\vec{v}$ là vector chỉ phương chung, A và B là hai điểm bất kỳ thuộc mỗi đường).

Khi áp dụng ma trận Afin M (bao gồm phần biến đổi tuyến tính 2×2 và tịnh tiến) lên hai đường thẳng này, ta thu được ảnh của chúng:

$$L_1' : P_1'(t) = M \cdot A + t \cdot (M \cdot \vec{v})$$
$$L_2' : P_2'(t) = M \cdot B + t \cdot (M \cdot \vec{v})$$

Dựa vào phương trình trên, có thể thấy rõ ràng rằng cả hai đường thẳng mới L_1' và L_2' đều chia sẻ chung một vector chỉ phương mới là $\vec{u} = M \cdot \vec{v}$. Vì vector chỉ phương đồng nhất và độc lập với các điểm gốc A và B, hệ quả tất yếu là:

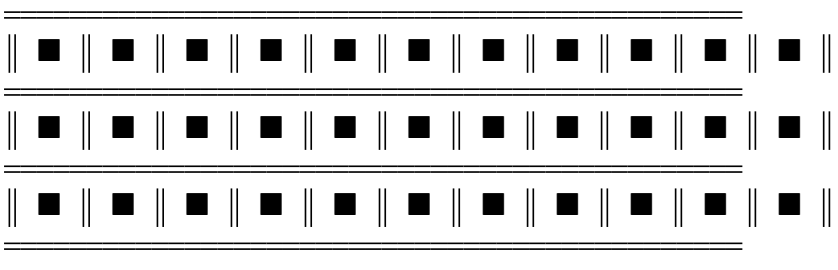
$$\boxed{L_1 \parallel L_2 \implies L_1' \parallel L_2'}$$

Cẩm nang triển khai kỹ thuật nhấn mạnh đây là thuộc tính sinh tử để ứng dụng mô hình Affine vào bài toán trắc địa năng lượng mặt trời. Kết cấu của các nhà máy điện mặt trời được đặc trưng bởi các mép dài của khung nhôm tấm pin và các rãnh hở (spacing) chạy song song tuyệt đối dọc theo hàng trăm mét. Phép biến đổi Afin đảm bảo rằng sau quá trình căn chỉnh nắn khớp, các mép viền của khung bounding box sẽ bị dịch chuyển, co giãn hoặc nghiêng trượt đi để khớp với bản đồ đích, nhưng chúng vĩnh viễn không bao giờ cắt nhau hay hội tụ về một điểm.

7 Liên hệ với chuỗi/lưới tấm pin

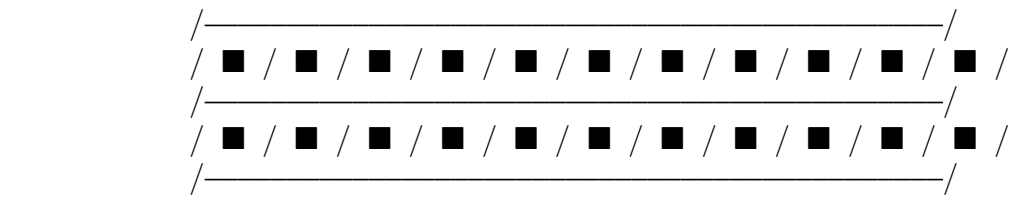
Việc liên kết chặt chẽ đặc tính bảo toàn tính song song với cấu trúc vật lý của hệ thống quang điện tạo ra một lợi thế nội suy hình học (geometric interpolation) khổng lồ cho thuật toán. Trong thực tế thi công, các tấm pin luôn được lắp đặt theo các cấu trúc hình học cực kỳ nghiêm ngặt, bám dọc theo hệ thống khung giá đỡ (racking/mounting system) tạo thành những ma trận chữ nhật hoàn hảo.

Trạng thái lý tưởng trên thực địa (Lưới trực giao chuẩn):



Khi áp dụng mô hình biến đổi Affine để sửa chữa hiện tượng trôi dạt và biến dạng do góc chụp, hệ thống sẽ thực hiện quá trình vặn xoắn và dịch chuyển toàn bộ tọa độ.

Sau khi áp dụng Affine Transform (Hiệu chỉnh trôi dạt, scale và trượt xiên):



Bất chấp việc mạng lưới (grid) bị dịch chuyển tổng thể ra khỏi vị trí ban đầu (translation), bị bóp hẹp tỷ lệ để bù đắp khác biệt GSD (scaling), bị nghiêng đi một góc để bù phương vị (rotation) hoặc bị trượt chéo do hiệu ứng rolling shutter (shearing), quan hệ khoảng cách và cấu trúc đường thẳng song song của các cột/hàng vẫn được duy trì nguyên vẹn một cách toàn cục.

Đặc điểm không gian này hoàn toàn tương thích và đáp ứng hoàn hảo cho bài toán "Grid Regularization"(chuẩn hóa lưới) được nhắc đến xuyên suốt trong cấu trúc đề tài overview_paper. Cụ thể, khi output từ mô hình Deep Learning (YOLO-OBB) sinh ra các hộp giới hạn bị nhiễu không gian (spatial noise), hiện tượng "Row Fragmentation"(phân mảnh hàng) sẽ khiến các dải pin bị đứt gãy thành các cụm nhỏ rời rạc do ranh giới tấm pin bị che khuất bởi bóng đổ (shadows) hoặc nằm vắt ngang qua đường nứt ghép ảnh (seamlines).

Dưới tác động của phép biến đổi Afin, lực kéo quy chuẩn từ các điểm mốc chính xác (Control Points) sẽ ép toàn bộ các hộp bounding box nhiễu loạn này tuân thủ lại trật tự hàng lối phẳng phiu ban đầu. Affine hoạt động như một khung xương cứng (rigid skeleton) để dóng hàng lại toàn bộ các phát hiện vỡ nát, đảm bảo thuật toán gán định danh phía sau có thể dễ dàng truy xuất và ghép đúng các OBB này với các polygon của lớp tham chiếu.

8 Vì sao Affine phù hợp để nghiên cứu cho bài toán này?

Có ba luận điểm khoa học trọng tâm chứng minh tính ưu việt của việc lựa chọn mô hình Affine làm một baseline thực nghiệm (experimental baseline) cốt lõi cho dự án định vị năng lượng mặt trời:

1. **Độ phức tạp toán học thấp (Số tham số tương đối ít):**
   Việc mô hình Affine chỉ sở hữu 6 DoF khiến cho hệ phương trình tuyến tính của nó đơn giản, trực quan và ít tiêu tốn tài nguyên giải tích tính toán hơn rất nhiều so với mô hình biến đổi Xạ ảnh Homography (8 DoF). Nhu cầu về số lượng điểm khống chế tối thiểu thấp hơn đồng nghĩa với việc thuật toán RANSAC sẽ hội tụ nhanh hơn theo cấp số nhân và tiêu thụ ít chu kỳ lấy mẫu ngẫu nhiên (iterations) hơn để tìm ra mô hình tối ưu. Điều này rất quan trọng khi triển khai hệ thống trên quy mô diện rộng (site-wide scale) bao gồm hàng chục nghìn tấm pin.

2. **Độ ổn định số học (Numerical Stability) cao:**
   Cẩm nang kỹ thuật đánh giá cao Affine ở khía cạnh đây là một mô hình rất ổn định về mặt số học (well-conditioned matrix). Trong môi trường viễn thám UAV thực tế, khi các điểm mốc đặc trưng (Feature Points) đôi khi bị tập trung hẹp cục bộ ở một góc của khu vực khảo sát hoặc phân bố gần như thẳng hàng do hình dáng dài của

các dải pin, ma trận biến đổi Xạ ảnh Homography rất dễ rơi vào trạng thái suy biến (ill-conditioned). Sự suy biến này gây ra các hiện tượng lật ảnh bất thường hoặc bóp méo phối cảnh quá đà (overfitting geometric artifacts) ở những khu vực không có điểm mốc. Trái lại, do Affine không chứa các thành phần chia tỷ lệ không gian (scale factor ở mẫu số), mô hình này ít nhạy cảm hơn rất nhiều đối với sự phân bố không đồng đều của các điểm khống chế cục bộ.

3. **Tương thích tự nhiên với cấu trúc hình học có tính đều:**
Các hệ thống module năng lượng mặt trời về bản chất là các thực thể bề mặt phẳng (planar surfaces), cứng rắn và phân bố theo cấu trúc lưới tuyến tính nghiêm ngặt. Thuộc tính toán học về việc bảo toàn tính song song của Affine hoạt động như một bộ lọc nhiễu hình học tự nhiên. Đặc tính này giúp hệ thống tự động loại trừ các phép biến dạng cong vênh (warping distortion) phi tự nhiên, bảo vệ tính vẹn toàn cấu trúc của toàn bộ mạng lưới panel, khiến Affine trở thành một công cụ sinh ra để áp dụng cho cấu trúc mảng pin.

9 Nhưng cần ghi rõ giới hạn

Tuy mang trong mình những đặc tính toán học vô cùng phù hợp, Cẩm nang kỹ thuật cũng nghiêm ngặt cảnh báo về việc không được tác giả tự phong Affine là một giải pháp hoàn hảo tuyệt đối trong bài báo công bố (Data Descriptor). Mọi mô hình không gian đều có ranh giới áp dụng và điểm giới hạn giới hạn vật lý.

Hạn chế cốt lõi: Affine KHÔNG mô hình hóa được đầy đủ biến dạng phối cảnh (Perspective Distortion).

Trong các chuyến bay khảo sát cận cảnh (inspection flight) ở độ cao thấp từ $31\text{m} - 35\text{m}$, thiết bị ghi hình UAV thường sử dụng các thấu kính có trường nhìn tương đối rộng (Wide FOV). Thêm vào đó, do tác động của sức cản gió trong điều kiện thực địa, gimbal máy ảnh hiếm khi duy trì được góc cắm thẳng đứng tuyệt đối ($-90°$ Nadir). Hiện tượng này tạo ra hiệu ứng phối cảnh xa – gần đặc trưng của quang học:

```
Camera hơi nghiêng do gió (Tilt angle error)
|
▼
Các panel gần camera: Nhìn lớn hơn, rõ rệt hơn
Các panel xa camera:  Bị thu nhỏ, các góc có xu hướng tụ lại
|
▼
Perspective distortion (Biến dạng phối cảnh)
|
▼
Affine không chứa tham số phi tuyến để mô phỏng sự tụ điểm này
(Các đường song song bị ép không được hội tụ về vanishing point)
```

Vì mô hình Affine luôn ép các đường thẳng song song trong thực tế phải giữ nguyên trạng thái song song, nó hoàn toàn bất lực trong việc biểu diễn các đường thẳng hội tụ về điểm chân trời (vanishing point). Theo Cẩm nang triển khai, sự bất lực toán học này chính là rào cản khiến Affine có thể sinh ra các sai số dư (residual positional error) tại các vùng biên viễn của bức ảnh. Vì vậy, Affine không được phép kết luận vội vã là mô hình tối ưu cuối

cùng, mà phải được xem là một baseline đối chuẩn học thuật quan trọng trong quá trình điều tra kỹ thuật.

Tài liệu yêu cầu phải thiết lập một giao thức thử nghiệm benchmark đa mô hình khắt khe và minh bạch:

GPS thô + NCC vs Affine (6 DoF) vs Homography (8 DoF)

Quyết định cuối cùng về việc mô hình nào chiếm ưu thế tuyệt đối phải được định đoạt hoàn toàn thông qua các số liệu đo lường sai số thực tế trên tập dữ liệu kiểm chứng, tuân thủ nguyên tắc "bằng chứng đi đầu"(evidence-first) thay vì mặc định lý thuyết chủ quan.

10 Hướng áp dụng vào bài toán của mình

Dựa trên cơ sở phân tích lý thuyết, luồng thuật toán (pipeline) nắn khớp không gian dựa trên mô hình Affine sẽ được đưa vào thực nghiệm tự động trong cấu trúc đề tài theo lộ trình chi tiết:

```
Dữ liệu thô: Các OBB / Điểm Detection từ thuật toán YOLO
|
▼
Tọa độ Source ban đầu trên hệ trục ảnh vùng (X, Y)
|
▼
Trích xuất các cặp Điểm tương ứng (Feature Matches) giữa 2 bản đồ
--> Lựa chọn và lọc thành các Control Points (5-10 điểm khống chế)
|
▼
Ước lượng Ma trận Affine Matrix bằng RANSAC + Least Squares
|
▼
Thực thi phép biến đổi (Transform Warping) cho toàn bộ 6.473 OBB
|
▼
Tọa độ dự phóng (X', Y') trên Reference Map (Hệ tọa độ 85m)
|
▼
Đối chiếu không gian với cấu trúc chuẩn (Max-IoU >= 0.5)
|
▼
Gán mã định danh duy nhất (Panel ID / persistent module_id)
```

Quy chuẩn thực nghiệm cốt lõi để đảm bảo tính minh bạch:
Việc xây dựng pipeline nắn chỉnh không gian đòi hỏi phải xử lý một rào cản rủi ro lớn: Rò rỉ dữ liệu (data leakage) trong quá trình đánh giá. Theo Cẩm nang quy định, tập hợp Control Points (5–10 điểm) chỉ được sử dụng độc quyền làm đầu vào để thiết lập hệ phương trình ước lượng ma trận Afin. Khi bước sang giai đoạn đánh giá độ chính xác của thuật toán, hệ thống sẽ thiết lập một trạng thái cách ly dữ liệu. Toàn bộ các chỉ số đo lường sai số định lượng sẽ bắt buộc phải tính toán chênh lệch Euclidean (Distance Error) trên một tập hợp

30 Independent Check Points (Điểm kiểm tra độc lập) riêng biệt. Tọa độ của 30 điểm này hoàn toàn không tham gia vào quá trình tính toán ma trận trước đó, đảm bảo việc xác thực mô hình diễn ra khách quan và tái lập được kết quả chính xác theo chuẩn Cẩm nang.

11 Kết quả mong đợi của ngày nghiên cứu

Quá trình nghiên cứu lý thuyết chuyên sâu về biến đổi Affine kỳ vọng sẽ đóng góp các nền tảng nhận thức và thủ tục vững chắc trước khi bước vào giai đoạn thực thi code:

Về khía cạnh kiến thức toán học:

- Chứng minh và hiểu sâu sắc bản chất giải tích tuyến tính và cơ sở đại số của mô hình Affine Transformation.
- Làm chủ cấu trúc không gian của 6 tham số (6 DoF) trên phương trình hệ tọa độ thuần nhất.
- Bóc tách thành công cơ chế hoạt động độc lập và tính tương hỗ của 4 thành phần biến đổi: Tịnh tiến (Translation) – Xoay (Rotation) – Co giãn (Scaling) – Trượt xiên (Shearing) trong việc sửa chữa biến dạng tọa độ.
- Hiểu rõ ranh giới hình học về tính bảo toàn đường thẳng và đặc biệt là năng lực bảo toàn tính song song tạo nên ưu thế riêng của mô hình.

Về khía cạnh chuyên ngành năng lượng mặt trời (PV):

- Lý giải tường tận được lý do tại sao đặc tính cơ học hình học của Affine hoàn toàn tương hợp với cấu trúc phân bố mảng lưới cực kỳ có trật tự và dạng khối chữ nhật của panel mặt trời.
- Hình thành tư duy biểu diễn không gian cho các cặp điểm khống chế trên giao diện web hoặc mã nguồn Python để thu thập đầu vào giải ma trận.
- Xác lập Affine một cách chính thức như một phương án Spatial Registration bắt buộc phải có mặt trong phòng thí nghiệm đối chuẩn của đề tài, đóng vai trò bản lề xử lý sự cố aliasing (vượt ngưỡng 52.4 cm) mà GPS thuần túy đã gây ra.

Về khía cạnh bước tiến tiếp theo trong TTTN-02:

Giai đoạn này cung cấp đầy đủ luận cứ để chuyển giao sang giai đoạn triển khai thuật toán thực nghiệm bằng mã nguồn lập trình ở các ngày kế tiếp trong tuần 5-6, tuân thủ nghiêm ngặt mô hình luồng công việc:

Thiết lập Control Points → Ước lượng M_{Affine} → Transform Warping → Chiếu Check Points → Đánh giá Sai số Định lượng